

La aplicación móvil Mi Universidad: una puerta accesible a servicios educativos de la Universidad

Mi Universidad mobile application: an accessible door to educative services of the University

Javier Diaz, Alejandra Osorio, Ivana Harari, Paola Amadeo, Alejandra Schiavoni

Facultad de Informática. Universidad Nacional de La Plata

La Plata. Buenos Aires, Argentina.

jdiaz, aosorio@unlp.edu.ar, pamadeo, iharari, ales@info.unlp.edu.ar

Resumen—Este artículo describe una aplicación móvil accesible Mi Universidad que permite que los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puedan utilizar diferentes servicios educativos y sistemas de información de la Universidad, en una forma integrada, centralizada e inclusiva. Se detallan cuestiones de accesibilidad tenidos en cuenta su desarrollo. Este trabajo demuestra que las tecnologías informáticas pueden estar al alcance de todas las personas independientemente de sus capacidades y limitaciones, mejorando su comunicación y el acceso a la información.

PalabrasClave -*accesibilidad, desarrollo móvil, Moodle, software libre, Android, API.*

Abstract—This article describes an accessible mobile application called Mi Universidad that allows students of the National University of La Plata (UNLP) to use different educational services and information systems of the university, in an integrated, centralized and inclusive way. Accessibility issues are detailed taking into account their development. This work demonstrates that computer technologies can be available to all people regardless of their capabilities and limitations improving their communication and information access.

Keywords-*accessibility, mobile development, Moodle, open source, Android, API.*

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de La Plata cuenta con más de 106.300 alumnos distribuidos en 17 unidades académicas que imparten más de 110 carreras de grado. La oferta de postgrado asciende a 213 carreras y 12.460 estudiantes[1]. La UNLP cuenta también con 4 colegios pre universitarios y 1 escuela primaria [2]. Si bien cada Facultad cuenta con soluciones informáticas de acuerdo a sus necesidades internas puntuales, para la gestión global e integrada, que requieren disponibilidad 7x24, seguridad y auditoría, se utilizan sistemas de información comunes a toda la Universidad que se instancian en cada dependencia. Estos servicios involucran desarrollos del consorcio SIU, Sistema Integrado Universitario, del Consejo Interuniversitario Nacional¹, como SIU Guarani para

la gestión académica, SIU Kolla para encuestas, SIU Wichi para el análisis de datos, entre otros. El SIU, surge en la década de los noventa ante la necesidad del Ministerio de Educación de la Nación de contar con herramientas informáticas para la gestión universitaria como registro de la actividad académica de los alumnos, información de personal, liquidación de sueldos, patrimonio, entre otros. En particular la solución SIU Guarani es la herramienta de registro de la actividad académica de los estudiantes universitarios y en la actualidad se encuentra implementada en la mayoría de las Universidades del país, tanto públicas como privadas. Su funcionalidad se amplía a la fecha para interactuar como uno de los pilares del ecosistema universitario nacional, al brindar integración con otros servicios y ser una herramienta segura, con pistas de auditoría para garantizar la calidad de los datos y sean insumo para la toma de decisiones.

En la UNLP se implementa SIU Guarani desde el año 2001 en todas las dependencias de la UNLP, tanto grado como postgrado. Ofrece una interfaz Web accesible para distintos perfiles de usuario como estudiantes, docentes, autoridades y bedelía. En particular la interfaz estudiantes brinda funciones para realizar las inscripciones a trabajos prácticos, exámenes finales, reportes de su historia académica con porcentaje de avance en la carrera, tramitar los títulos obtenidos al finalizar la carrera y visualizar el avance burocrático en las distintas dependencias internas como externas hasta obtener el diploma. También, a través de APIs, permite tramitar el beneficio del boleto estudiantil para el transporte público en la ciudad, interactuando con la Subsecretaría de Transporte de Buenos Aires, solicitar distintos tipos de becas, gestionar la libreta estudiantil, acceder a la plataforma Moodle de cursos virtuales, entre otros servicios. La recepción de mensajes enviados por los docentes por su interfaz Web también llegan al correo electrónico y a ésta app de los estudiantes.

A través de SIU Guarani los estudiantes y docentes acceden a Moodle, a cursos que se crean automáticamente a partir de las inscripciones realizadas con todos los controles respectivos según los distintos planes de estudio. Moodle es un producto open source, configurado y mantenido por cada dependencia mientras que SIU Guarani es mantenido por el

¹ Sistema Integrado Universitario <https://siu.edu.ar>

equipo de Sistemas Académicos del CeSPI. Moodle se utiliza en la mayoría de las dependencias, en particular en la Facultad de Informática y de ingeniería se utiliza desde hace más de 10 años como complemento de los cursos de las carreras de grado y postgrado. También se incluyen soluciones open source para la gestión de bibliotecas (Meran) y de becas, entre otros.

Por otro lado, desde el aspecto tecnológico es notable el uso masivo del teléfono celular como medio para acceder a la información, realizar consultas, gestionar trámites, planificar y organizarse con las actividades cotidianas [3].

En este contexto, se desarrolló una aplicación móvil denominada Mi Universidad, que tuvo como objetivo mejorar la experiencia de usuario de los estudiantes de la Universidad, integrando múltiples servicios educativos que en ella se proveen. Permite establecer un canal de comunicación entre los estudiantes y la Universidad y sus dependencias, un medio de colaboración y acceso a la información en forma centralizado e integrada. Además, provee una interfaz única y homogénea con aspectos de accesibilidad para garantizar la inclusión a todos sus usuarios.

El presente artículo presenta la arquitectura de la aplicación, su funcionalidad, el detalle y análisis de los focus groups, donde participaron dos personas con discapacidad visual y del test de usabilidad. Se detallan también las mejoras en el producto a partir de los resultados obtenidos y las pruebas pilotos con usuarios reales de la aplicación.

II. APLICACIÓN MÓVIL MI UNIVERSIDAD

A. Características generales

La aplicación móvil Mi Universidad provee una interfaz de comunicación genérica, que busca integrar los servicios disponibles en la Universidad. El resultado de esta integración facilita a los estudiantes el acceso a la información y brinda la posibilidad de utilizar características propias de los dispositivos móviles a sistemas externos [4].

La aplicación aporta a la comunicación entre alumnos, la Universidad y las dependencias. A la socialización de contenidos y a la presencia de la Universidad en todo lugar, como un canal más efectivo para llegar a los jóvenes, utilizando las herramientas que usan en su vida diaria.

El ingreso, a través del frontend a la aplicación se muestra en la Fig.1:



Figure 1. Pantalla de ingreso a Mi Universidad

La funcionalidad principal de Mi Universidad está dada por las novedades, que provienen de distintos servicios externos a la aplicación e integrados a través de *plugins*. Así como también, provee herramientas para la planificación estudiantil como es el caso del calendario de eventos e información geolocalizada de las unidades académicas, los comedores y el rondín universitario.

Mi Universidad es multiplataforma, compuesta por un frontend y un backend, que implementa una interfaz genérica para servicios a través de una API RESTful. Permite integrar cualquier servicio que cumpla con las características de seguridad y relevancia para los estudiantes de todas o algunas dependencias de la UNLP, a través del desarrollo de complementos [5]. A los mencionados en la sección anterior se incorporan el acceso al servicio La Ley para los estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales y las novedades de con Bienestar Universitario de cada Facultad.

B. Arquitectura de Mi Universidad

Mi Universidad está formada por dos módulos:

El *backend*, la API RESTful desarrollado en PHP 5.6 y Lumen 5.4 con una base de datos PostgreSQL. Provee autenticación API Key/API Secret para los servicios externos y OAuth para la aplicación.

El *frontend*, una aplicación híbrida desarrollada utilizando Ionic2 (Apache Cordova), HTML5, CSS3, Javascript con Angular con TypeScript. La interfaz de usuario presenta una navegación primaria con pestañas (persistente) y *side drawer* (transitorio) y la navegación secundaria a través de tarjetas y menú lista.

La arquitectura de la aplicación puede observarse en la Fig.2.

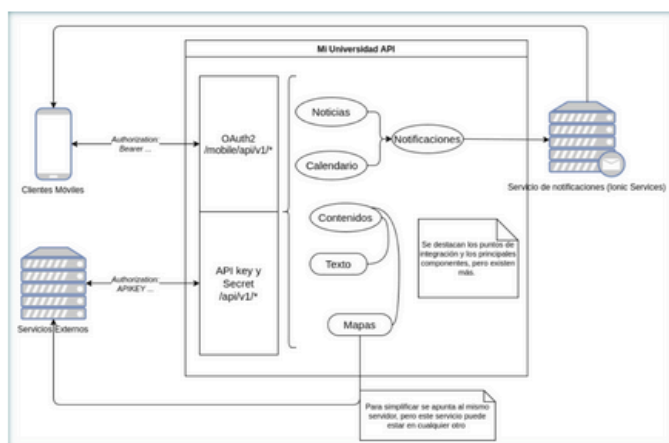


Figure 2. Arquitectura de Mi Universidad

El estudiante accede al contenido de la aplicación, a través de un cliente móvil. Crea un usuario, que autentica usando el protocolo OAuth. Esto le dará acceso a la sección pública de Mi Universidad, como los servicios geolocalizados de comedores o el rondín universitario; a contenidos textuales como las direcciones de Bienestar Universitario, entre otros. Con los servicios externos se establecen distintos puntos de integración a través de plugins, para usuarios autenticados y en forma libre. Por ejemplo, Mi Universidad cuenta con SIU Guaraní como un servicio externo y como puntos de integración dispone de las materias que se dictan en cada año académico y los mensajes públicos enviados por los docentes a través de SIU Guaraní en forma pública. Los mensajes enviados por los docentes en forma privada a las comisiones de trabajos prácticos y mesas de examen, así como la creación de evaluaciones parciales serán sólo para los usuarios autenticados. El usuario realiza una suscripción a un servicio externo, o contexto, utilizando sus credenciales de acceso (autenticación API Key/API Secret). Siguiendo el ejemplo anterior, para suscribirse al contexto SIU Guaraní de su Facultad, los estudiantes deberán especificar su usuario y clave obtenido previamente por los procedimientos propios de Guaraní. Las notificaciones *push* recibidas de los servicios externos serán enviadas como Noticias a los usuarios que instalaron la aplicación y se suscribieron a algún servicio o contexto. En la siguiente sección se detallan los servicios ofrecidos.

III. SERVICIOS INTEGRADOS EN LA APLICACIÓN

A través de la aplicación móvil Mi Universidad el usuario tiene la posibilidad de acceder a distinta información y servicios a través de una interfaz única y accesible.

El estudiante instala la aplicación en su teléfono celular, Android o iOS y accede a los servicios básicos de la aplicación móvil a través de un menú que se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, como se puede observar en la Fig.3.

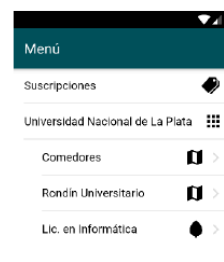


Figure 3. Menú principal de Mi Universidad

Entre la información, servicios y funcionalidades que puede accederse en forma centralizada y accesible, con una interfaz única y homogénea, se tienen:

- Novedades, el calendario, el registro de asistencia;
- Contenido georeferenciado según la ubicación geográfica donde el usuario se encuentre, como la utilización del rondín universitario, un autobús que recorre todas las instalaciones de la universidad, sus distintas facultades que se encuentran geográficamente dispersas;
- Información de las distintas Facultades, bienestar estudiantil de la universidad, becas, información sobre los comedores alimenticios con importantes beneficios para los estudiantes;
- Datos de contacto y ubicación sobre las direcciones o secretarías de las distintas dependencias y de la UNLP como dirección, correo electrónico y teléfono.

Como mencionamos en la sección anterior, Mi Universidad brinda la opción de suscribirse a los servicios externos o contextos para poder acceder a su información, eventos y notificaciones. Los servicios asociados se desarrollaron a través de *plugins*, como es el caso de SIU Guaraní, Moodle o La Ley para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

En la Fig.4, se muestra información sobre las suscripciones realizadas para el acceso a la información de las asignaturas en forma centralizada.

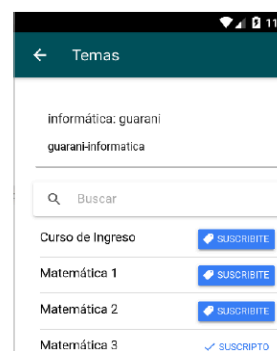


Figure 4. Suscripciones a temas y materias

En el menú inferior de la aplicación encontramos accesos directos a la pantalla de inicio, a las novedades o

notificaciones, al calendario de eventos y al registro de asistencia. En la Fig.5 se muestra el acceso a notificaciones en forma centralizada y homogénea aunque provengan de distintas fuentes y servicios. Las notificaciones son modeladas en forma genérica y se encuentran disponibles al iniciar la aplicación.



Figure 5. Notificaciones centralizadas desde varios servicios y fuentes de información.

El calendario permite visualizar los eventos del mes y se completan automáticamente a partir del plugin de integración y sincronización con el sistema SIU Guarani. Cuando un docente crea una evaluación parcial automáticamente se informa a la aplicación, que registra el evento en su calendario, como se muestra en la Fig.6

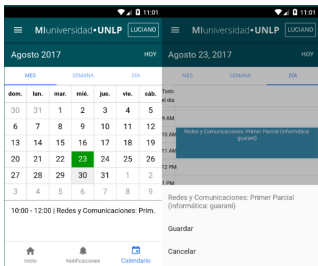


Figure 6. Calendario

Existe también información que se muestra textual, en forma de tablas y otras en forma de mapas, como el recorrido del rondín o bus universitario, como se muestra en la Fig.7, donde se accede a los servicios de Google Maps.

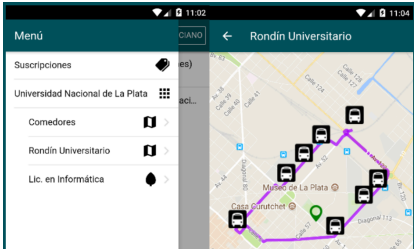


Figure 7. Mapa donde se muestra recorrido del rondín universitario.

Con respecto al registro de asistencia del estudiante en las distintas disciplinas, la aplicación permite que el estudiante pueda registrar la asistencia a una clase de una materia donde registró su inscripción a través de SIU Guarani, que cuenta con información de bandas horarias, aulas y docentes.

IV. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

La aplicación móvil Mi Universidad fue puesta en producción en noviembre del año 2019 en algunas Facultades en modo de prueba piloto. A partir de esta fecha, se registraron 4274 descargas distribuidas en las Facultades de distintas disciplinas, que actualmente ofrecen la integración con los servicios, que se presentan en la tabla 1.

TABLE I. USO DE LA APLICACIÓN SEGÚN FACULTAD

Tabla	Tabla	
	Facultad	Cantidad de descargas
Línea 1	Ingeniería	464
Línea 2	Ciencias Jurídicas y Sociales	837
Línea 3	Ciencias Veterinarias	1066
Línea 4	Informática	67
Línea 5	Periodismo y Comunicación Social	259
Línea 6	Odontología	277
Línea 7	Ingeniería Moodle	354

III. CUESTIONES DE ACCESIBILIDAD EN MI UNIVERSIDAD

La aplicación móvil Mi Universidad fue evaluada por expertos que verificaron las pautas generales apoyándose en el validador automático para móviles, un test de usabilidad incluyendo a dos personas ciegas y un un focus group final sobre la experiencia. El test de usabilidad y el focus group se llevó adelante en dos jornadas. En el primer caso, se utilizó la prueba de accesibilidad de Google² los resultados pueden resumirse en la figura 8. Es importante destacar que estos resultados son orientativos, que requieren complementarse como pruebas de campo, por ejemplo test de usabilidad.

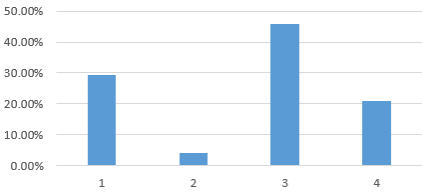


Figure 8. Resultados de la Prueba Accesibilidad automática. 1. Elementos en la misma ubicación 2. Elemento sin etiqueta 3. El texto hablado se repite. 4. Aumentar los renglones de las novedades

Para el test de usabilidad fueron seleccionados participantes con distintos perfiles y potenciales usuarios de la aplicación, estudiantes o egresados recientes de la UNLP. Se consideró diversidad por edad, disciplina, conocimiento previo en el uso de aplicaciones móviles, contenido semántico sobre los servicios que se utilizan en la Universidad, y también se incluyeron 2 personas con discapacidad visual, destacados en la tabla 2 con * [6].

TABLE II. PARTICIPANTES DEL FOCUS GROUP

Usuario	Tabla			
	Facultad	Edad	Ocupación	Uso de Apps
1	Periodismo	29	Estudiante	Intermedio
2	Informática	31	Estudiante *	Experto
3	Ingeniería Informática	22	Estudiante	Experto
4	Informática	51	Egresado	Intermedio
5	Bellas Artes	28	Egresado	Intermedio
6	Informática	19	Ingresante *	Experto

Con los estudiantes ciegos se trabajó con una evaluación más específica, de campo, mediante observación directa y se realizó todo un recorrido cognitivo por las actividades más importantes de la aplicación, para poder observar, registrar y testear su uso y acceso, que se detallan a continuación.

- El uso correcto de las herramientas asistivas o herramientas de adaptación (como Talkback).
- El uso correcto de los servicios de accesibilidad provistos por los SO móviles, como la capa de Android como sonidos, control de la interacción, menú de asistencia, retraso al pulsar, entre otros [7].
- La navegación por gestos. Donde tocan los dedos se leen los íconos que se encuentran debajo.
- Navegación secuencial, el arrastre de derecha a izquierda permite leer los componente de la interfaz.
- La adecuación de los títulos, encabezados, textos alternativos de componentes y recursos simples y complejos como formularios, mapas, calendarios.

Fue posible comprender el mecanismo de interacción de las personas ciegas y ponerse en situación de los mismos, aprender el recorrido y navegación auditiva y gestual de la aplicación, que desde ya tiene que tener sentido, ser correcta y completa, tal como la del recorrido y navegación visual tradicional.

A. Tareas a realizar en la aplicación

Las actividades se plantearon en forma grupal, los participantes eran observados sin interrupción, dejando que ellos pudieran navegar, explorar e investigar la aplicación. Sólo se pedía que exteriorizaran sus pensamientos, miedos, intenciones, creencias, entre otras cuestiones emocionales, cognitivas, perceptivas y conductuales que son sumamente importantes considerar en la evaluación.

Se planificó realizar las siguientes tareas:

1. Crear una cuenta de usuario.
2. Ingresar al sistema con una cuenta del sistema.
3. Ingresar al sistema con una cuenta de Facebook.
4. Suscribirse a Guaraní de su Facultad.
5. Suscribirse a un tema: alguna materia de interés.
6. Revisar las últimas novedades.
7. Revisar las notificaciones.
8. Revisar el calendario por día, y el día siguiente.
9. Revisar el calendario visualizando por semana.
10. Revisar el calendario visualizando por mes.
11. Guardar un evento en el calendario del teléfono.
12. Hallar la ubicación de los comedores en el mapa.
13. Acceder al recorrido del bus universitario en el mapa.
14. Visualizar otra información del servicio de la universidad al cual está suscrito.
15. Cerrar la aplicación: al recibir una notificación, acceder a su contenido.
16. Con la aplicación abierta: al recibir una notificación, acceder a su contenido.
17. Desuscribirse a un servicio de la universidad (puede suscribirse a uno para luego poder cancelar esta acción).
18. Desuscribirse a un tema (puede suscribirse a uno para luego poder cancelar esta operación).
19. Desloguearse de la aplicación.

Al final de los encuentros, se les preguntó a todos los participantes, y en particular a los estudiantes ciegos, sobre cómo fue su experiencia con la herramienta, si le resultaba agradable y clara, si le fue fácil y cómoda de utilizar. Todo fue registrado en videos y en planillas para luego ser revisado y analizar los problemas encontrados y alternativas accesibles de solución.

B. Preparación del producto para el Testeo

Para probar la aplicación móvil Mi Universidad, se tuvo que realizar una serie de acomodaciones y configuraciones, simulando el acceso a los servicios verdaderos de la Universidad, teniendo en cuenta cuestiones de seguridad de todos los sistemas involucrados [8].

Se configuró un servidor de prueba, con la API apuntando a servicios externos de desarrollo tanto para SIU Guaraní y Moodle. Además, se crearon aplicaciones de *testing* en Facebook (para relacionar las cuentas de usuario), en Google (para los mapas) y en los servicios de Ionic (para enviar notificaciones). Para las pruebas de ingreso con Facebook fue necesario agregar a las personas como participantes de la aplicación de prueba (en Facebook). Esto es necesario ya que

la utilizada para el testeo no es pública. En la Fig.8 se muestran fotos de los participantes en el testeo.



Figure 9. Testeo de accesibilidad de la aplicación

C. Detección y abordaje de problemas

El resultado en cuanto a los tiempos de ejecución de la tarea fue medido en Lento (L), Normal(N) y Rápido (R). También se midió si se alcanzó el objetivo sin problemas, con dificultad o no fue alcanzado (NA). Los resultados obtenidos se presentan en la tabla IV, donde las columnas identifican a los usuarios y las filas las actividades a realizar.

TABLE IV. RESULTADOS FOCUS GROUP

Tabla	Tabla					
	U1	U2	U3	U4	U5	U6
A1	N	N	R	R	R	N
A2	R	R	R	R	R	R
A3	NA	NA	NA	R	R	NA
A4	L	NA	N	N	L	NA
A5	N	N	R	R	R	L
A6	R	R	R	R	R	R
A7	R	R	R	R	R	R
A8	N	NA	R	N	R	NA
A9	N	NA	R	R	R	NA
A10	R	NA	R	R	R	NA
A11	N	NA	R	N	R	NA
A12	N	NA	R	R	R	NA
A13	R	NA	R	R	R	NA
A14	R	R	R	R	R	R
A15	N	NA	NA	R	NA	L
A16	R	NA	NA	R	NA	L
A17	L	NA	N	L	N	L
A18	N	R	R	R	R	N
A19	R	R	R	R	R	R

El análisis de los resultados obtenidos dan cuenta que los usuarios con discapacidad visual pudieron completar el 52,63% de las tareas propuestas, siendo las actividades 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 las que mayor problema presentaron. La tarea 3 fue lograda por el 33,33% de los participantes mientras que la tarea 4 fue lograda por el 33,33% en forma lenta y el 33,33% en forma normal. Es decir, ambas tareas necesitaban

un ajuste para todos los tipos de usuarios. Las tareas 8 a 11 implican la interacción con el calendario de la aplicación y las 11 y 12 implican interacción con el mapa de Google.

En base a lo observado y evaluado en la evaluación por los expertos, el test de usabilidad, el focus group y los recorridos cognitivos de los estudiantes ciegos, se realizaron los correspondientes informes, cuyas sugerencias de mejora se detallan a continuación:

- Mejorar el feedback en el registro, incorporando aclaraciones, como el tamaño de la contraseña, y completar información extra de los campos (el lector de pantalla sólo leía el campo e-mail).
- Resaltar el proceso inicial de suscripciones (al iniciar por primera vez la aplicación).
- Establecer ayudas para aclarar qué realiza cada botón.
- En Android, modificar el gesto para eliminar un servicio. No es con *swipe* sino manteniendo apretada la opción, para no solapar con gestos del lector.
- Agregar un mensaje de bienvenida al abrir la aplicación mostrando un resumen de sus funcionalidades. Considerar la posibilidad de volver a reproducir y cancelar.
- Mejorar los listados vacíos ya que el lector de pantalla no indica cuando el resultado de un listado es vacío.
- Agregar indicación en el botón de borrar texto para el campo de búsqueda.
- Mostrar un mensaje al agregar un nuevo servicio (que requiere autenticación), indicando que las credenciales son las del servicio externo.
- Además es conveniente dar un indicador visual que la pantalla de *login* está fuera del contexto de la aplicación.
- Realizar los ajustes necesarios sobre el calendario para garantizar su accesibilidad.
- Agregar la posibilidad de ver un resumen de suscripciones a temas.
- Cambiar término de suscripción a temas a suscripción a categorías.
- Hacer accesible el mapa de Google o analizar alternativas de mapas de código abierto.

Como se muestra en los puntos que tuvieron que ser modificados, la accesibilidad debe ser comprobada no sólo con validadores automáticos sino con la presencia misma de las personas con discapacidad. Analizando el acceso a cada contenido, servicio, funcionalidad, transacción.

Mediante esta revisión exhaustiva se pudo detectar problemas que fueron imperceptibles por herramientas automáticas. Problemas que van de falta de alternativa textual, no solo a una imagen, sino a mensajes, a estados, a aclaraciones, sobre el contexto, que permiten que la persona

ciega pueda comprender su estado de interacción y navegación. Algunos de los problemas fueron solucionados rápidamente, mientras que otros más complejo se encuentran en proceso de resolución.

IV. CONCLUSIONES

En este artículo se describieron las consideraciones de diseño, desarrollo, usabilidad y accesibilidad de la aplicación móvil Mi Universidad, para estudiantes universitarios. La aplicación busca modelar la complejidad de integrar, en un solo lugar, el acceso a diversos servicios y fuentes de información de la Universidad mediante tecnología móvil, permitiendo que estas prestaciones se encuentren disponibles para todos, más allá de limitaciones y discapacidad que posean los usuarios.

Es una aplicación móvil multiplataforma utilizando Ionic 2, con una interfaz accesible, única, homogénea y genérica a través de una API RESTful que permite integrar la información de cualquier servicio de la Universidad Nacional de La Plata con la aplicación. También se crearon dos extensiones que interactúan con Mi Universidad para los servicios utilizados en la Universidad: un *plugin* para Moodle y una personalización del sistema SIU Guaraní., ambos de uso masivo.

Con este trabajo se demostró que es posible desarrollar una solución inclusiva y accesible, para facilitar el acceso a la información por parte de los alumnos, que sea: abierta (utilizando software open source y estándares abiertos),

distribuida, extensible a otras Universidades, con una interfaz pública que pueda ser consultada y utilizada por otros servicios, y que permita integrar aspectos claves de múltiples sistemas y principalmente que garantice accesibilidad, permitiendo su utilización por parte de todos.

Estas características ayudan a mejorar la experiencia de usuario de múltiples sistemas universitarios, manteniendo una comunicación inmediata e inclusiva con la casa de altos estudios.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- [1] Estadísticas SIU Arauano
<http://estadisticasuniversitarias.me.gov.ar/#/seccion/1>
- [2] Sitio oficial de la Universidad Nacional de La Plata. www.unlp.edu.ar
- [3] Google. Apps from the University of Oxford.
<http://es.slideshare.net/delgadocristian/estudio-de-google-sobre-smartphones-en-argentina>, 2017.
- [4] Laura Tucker. Most Helpful Apps for Students.
<https://www.topuniversities.com/blog/most-helpful-apps-students>, 2016.
- [5] Hatem Hamad, Motaz Saad, and Ramzi Abed. Performance evaluation of restful web services for mobile devices. *Int. Arab J. e-Technol.*, 1(3):72-78, 2010.
- [6] Coggiola, Luciano, Diaz, Javier, Osorio, Ma. Alejandra y Amadeo, Paola. Mi universidad: una aplicación móvil para mejorar la experiencia de usuario de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72022>. 2017
- [7] Android.com. App Structure. <http://developer.android.com/design/patterns/app-structure.html>.
- [8] Randall Degges. The Ultimate Guide to Mobile API Security. <https://stormpath.com/blog/the-ultimate-guide-to-mobile-api-security>.